studywithbro

PAKET B
KUNCI & PEMBAHASAN

Latihan IPA kelas VIII · Format pilihan ganda A–E · Satu jawaban benar

Untuk pengajar: kunci dikumpulkan terpisah dari lembar soal. Pembahasan disiapkan untuk review setelah seluruh jawaban diserahkan.

01: D	**02: B**	**03: C**	**04: D**	**05: C**
06: D	**07: C**	**08: D**	**09: D**	**10: C**
11: C	**12: C**	**13: B**	**14: D**	**15: C**
16: D	**17: C**	**18: D**	**19: D**	**20: C**

Skor = jumlah benar × 5, maksimum 100.

PEMBAHASAN NOMOR 01–20

01 / D

Katrol tetap hanya mengubah arah gaya. KM = 1, maka F = 240/1 = 240 N.

02 / B

W = m × g = 28 × 10 = 280 N. Katrol bergerak ditopang dua ruas tali, jadi F = 280/2 = 140 N.

03 / C

Terdapat tiga ruas tali yang menahan bagian bergerak. KM = 3, sehingga F = 360/3 = 120 N.

04 / D

Tarikan tali = KM × perpindahan beban = 4 × 60 = 240 cm.

05 / C

Berat W = KM × F = 3 × 75 = 225 N.

06 / D

Katrol tetap mengubah arah gaya sehingga orang dapat menarik ke bawah, tetapi idealnya tidak mengurangi besar gaya maupun usaha.

07 / C

Ada empat ruas penopang. Berat W = 4 × 200 = 800 N; massa = 800/10 = 80 kg.

08 / D

Panjang tali ditarik = 3 × 1,2 = 3,6 m. Usaha masukan = 90 × 3,6 = 324 J.

09 / D

Alat P memerlukan 1000/2 = 500 N, sedangkan Q 1000/5 = 200 N. Selisih = 300 N.

10 / C

Diagram memiliki empat ruas penopang, sehingga KM ideal = 4. Efisiensi = W/(F × KM ideal). Maka F = 440/(0,8 × 4) = 137,5 N.

11 / C

Usaha berguna = 80% × 1.500 = 1.200 J. Berat = 1.200/2 = 600 N. Massa = 600/10 = 60 kg.

12 / C

KM = s/h = 7,5/1,5 = 5. Gaya F = 750/5 = 150 N.

13 / B

Kenaikan maksimum h = 5/4 = 1,25 m. Kekurangan dari target 1,5 m adalah 0,25 m.

14 / D

Gambar memiliki tiga ruas penopang. Efisiensi = 480/(3 × 200) × 100% = 80%.

15 / C

Tahap pertama: s1 = 3 × 0,8 = 2,4 m. Tahap kedua: s2 = 5 × 1,2 = 6,0 m. Total = 8,4 m.

16 / D

Usaha masukan = 250 × 6 = 1.500 J. Usaha berguna = 800 × 1,5 = 1.200 J. Selisih = 300 J.

17 / C

Perlu KM ≥ 1000/220 = 4,55, sehingga minimal 5 ruas. Karena s = KM × 2 ≤ 10 m, KM maksimal 5. Jadi hanya 5 ruas.

18 / D

W = 120 × 10 = 1.200 N. Usaha keluaran = 1.200 × 2 = 2.400 J. Usaha masukan = 300 × 10 = 3.000 J. Efisiensi = 80%.

19 / D

Usaha berguna = 900 × 4 = 3.600 J. Masukan = 3.600/0,75 = 4.800 J. Daya = 4.800/30 = 160 W.

20 / C

Usaha masukan = 250 × 4,5 = 1.125 J, usaha berguna = 600 × 1,5 = 900 J. Efisiensi = 900/1.125 = 80%. Gaya ideal = 600/3 = 200 N.

Rujukan konsep

OpenStax Physics 9.3 Simple Machines — https://openstax.org/books/physics/pages/9-3-simple-machines

Kemendikdasmen — materi pesawat sederhana / katrol: https://repositori.kemendikdasmen.go.id/9581/1/SD_KELAS_TINGGI_KK_E.pdf